

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».

Физический факультет

РЕФЕРАТ ПО ЭКОЛОГИИ

Тема: Солнечная энергетика и проблема низкой плотности
энергии. 4 курс, группа 20344

Выполнил:

Милюшин Дмитрий Максимович

Группа:

20344, ФФ НГУ

Проверил:

_____/Аржанников Андрей Васильевич

Новосибирск, 2024 г.

Оглавление

Введение.....	3
Альтернативная энергетика и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).....	3
Солнечная энергетика. Проблематика ее развития.....	6
Способы преобразования солнечного излучения в полезную энергию.....	9
Принцип работы солнечного элемента.	12
Реализация солнечных элементов.....	16
Преимущества и недостатки солнечной энергетики.....	19
Проблема низкой плотности энергии.....	19
Заключение.....	22
Список литературы.....	22

Введение.

Энергетика является той отраслью экономики, которая является индикатором уровня развития производства, науки и страны в целом. Потребление энергии является обязательным условием существования человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было необходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличения продолжительности и улучшения условий его жизни.

На сегодняшний день проблема расхода энергии стоит достаточно остро – ресурсы планеты не бесконечны и за время своего существования человечество изрядно опустошило то, что было дано природой. Человечество за всю историю своего существования израсходовало примерно 950 трлн кВт/ч энергии всех видов [1]. Особенно заметное увеличение мирового потребления энергии произошло за последние 200 лет, прошедшие с начала индустриальной эпохи, – оно возросло в 30 раз и достигло в 1998 г. 13.7 Гигатонн условного топлива в год.

На данный момент активно проводится добыча угля и нефти, запасы, которых с каждым днем становятся всё меньше. Сила мысли позволила человечеству сделать невероятный шаг в будущее и использовать атомную энергию, однако привнесла вместе с этим благом огромную опасность для всей окружающей среды. Человечество столкнулось с энергетическим кризисом - явлением, возникающим, когда спрос на энергоносители значительно выше их предложения. Его причины могут находиться в области логистики, политики или физического дефицита. Кроме того, еще одна проблема добычи не возобновляемых ресурсов заключается в том, что остро стоит экологический вопрос – активная добыча ресурсов и их дальнейшее использование пагубно сказывается на состоянии планеты, изменяя не только природу почв, но даже климатические условия.

Таким образом, проблема освоения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии становится все более актуальной. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии включают солнечную, ветровую, геотермальную энергию, биомассу и энергию Мирового океана. В последнее десятилетие интерес к этим источникам энергии постоянно возрастает, поскольку во многих отношениях они неограниченны.

Целью данной работы является показать современный уровень развития солнечной энергетики, продемонстрировать технологии и возможности ее использования, а также способы уменьшения такого недостатка, как низкая плотность энергии.

Альтернативная энергетика и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов получения, хранения, передачи и использования энергии из источников (как правило,

возобновляемых), которые используются не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгоды их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. Возобновляемая, или регенеративная, «зелёная», энергия — энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём), а также из биотоплива: древесины, растительного масла, этанола.

Польза от ВИЭ становится все более очевидной, ведь они имеют два основных преимущества перед исчерпаемыми источниками энергии: неисчерпаемость и экологичность. Таким образом, регенеративная энергия поможет человечеству решить проблемы, связанные с экологическим и энергетическим кризисами.

Вклад в мировое энергопотребление ВИЭ растет год от года. В 2022 году доля возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе снова увеличилась (+1,5 пунктов) до 30%, то есть на 10 пунктов выше уровня 2010 года [2]. Доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе традиционно особенно высока в странах с крупными гидроресурсами, такими как Бразилия, Колумбия, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Норвегия (более 2/3 вырабатываемой электроэнергии).

Так [2] на 2024 год в Норвегии доля ВИЭ в общем энергопотреблении составляет 98.5%, в Бразилии – 89.2%, Новая Зеландия – 86.6%, Колумбия – 75.1%, Канада – 68.8% и Швеция – 68.5%. Это очень большие показатели, ведь в богатой исчерпаемыми ресурсами России эта цифра составляет лишь 17.7%!

В других странах амбициозная политика в области возобновляемых источников энергии и снижение затрат на производство электроэнергии с помощью солнечных и ветряных технологий стимулировали производство возобновляемой энергии и способствовали значительному увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе [2].

Более подробную статистику для стран Европы дала европейская ассоциация электроэнергетики Eurelectric [3]. Доля ВИЭ в общем объеме производства с 34% в 2019 году возросла до 40% в 2020 году, то время как выработка электроэнергии на основе ископаемого топлива упала на 18% [4].

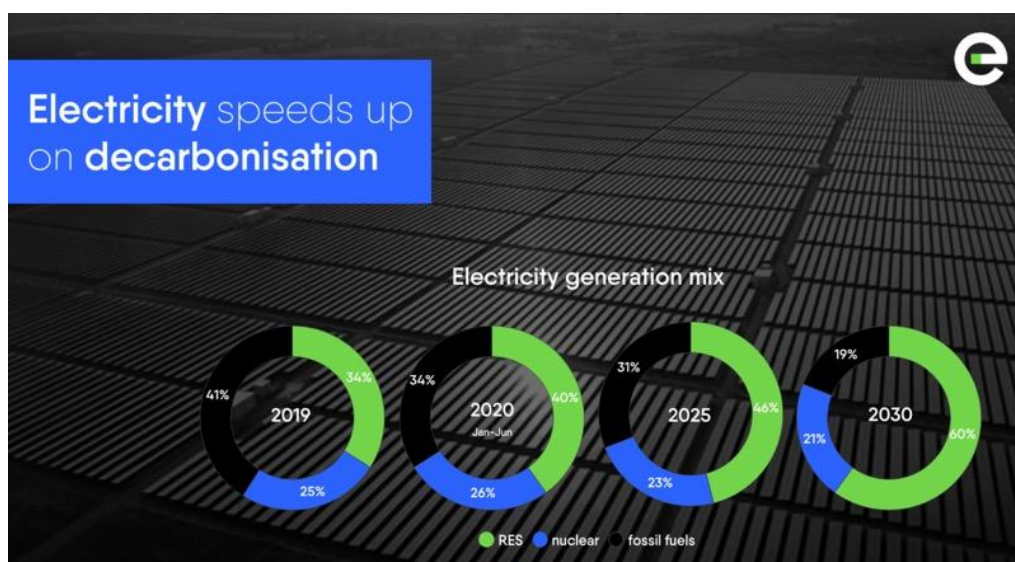


Рис. 1. Вклады ископаемого топлива, возобновляемых полезных ресурсов и ядерной энергии в мировое потребление энергии [4].

Процесс декарбонизации электроэнергетики идет быстрыми темпами, отмечает Ассоциация. Две трети электроэнергии, произведенной в Европе в первой половине текущего года, не содержат выбросов углерода. График на рис. 2 показывает, что темп снижения выработки угольных электростанций опережает траекторию европейской долгосрочной стратегии. К 2030 году количество стран ЕС, в которых не будет угольной генерации достигнет 21.

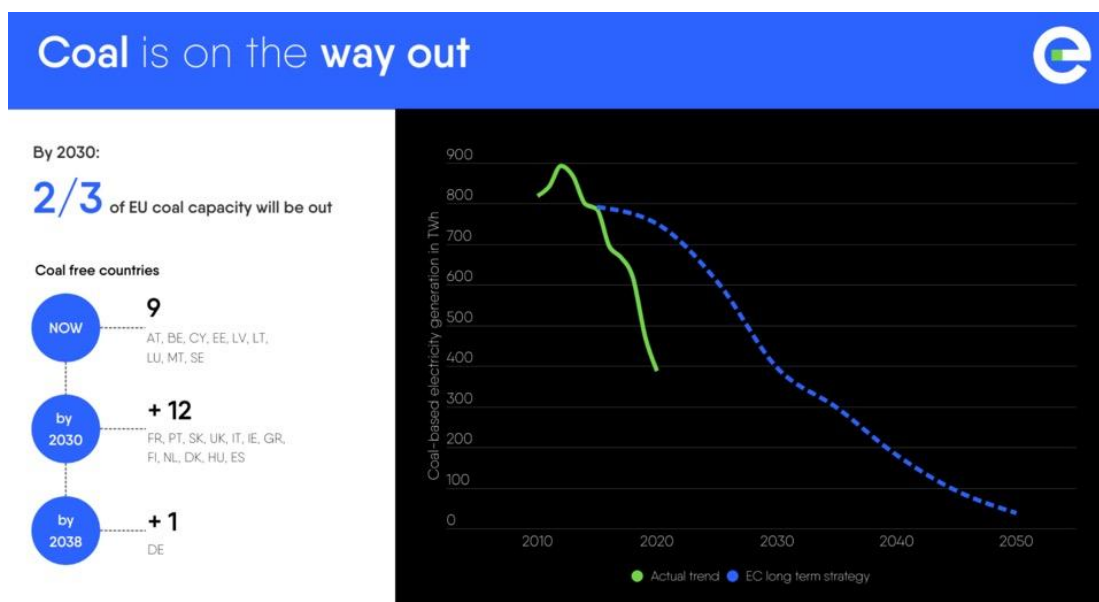


Рис. 2. Тенденция развития вклада ископаемого топлива в энергию, вырабатываемую Европейскими странами [4].

И эта тенденция будет продолжаться. Независимо от того, столкнется ли европейская экономика с затяжным экономическим кризисом или с быстрым

восстановлением, к 2030 году до 80% электроэнергии ЕС может быть произведено без использования ископаемого топлива. При этом на основе ВИЭ (включая ГЭС) будет вырабатываться 60% электричества.

Вещество, на котором основана вся ядерная энергетика – уран – также, как и ископаемое топливо, имеет конечные запасы в природе. Так потребность мировой ядерной энергетики в уране удовлетворяется лишь на 60% природными запасами, остальное – это складские запасы, которые используются для переработки высокообогащенного оружейного урана в низкообогащенное топливо для АЭС [5].

Таким образом, несмотря на многочисленные заявления о том, что будущее мировой энергетики за АЭС, не стоит скидывать со счетов альтернативную энергетику в виду ее безопасности, высокой экологичности и возобновляемости по сравнению с ядерной энергетикой, хотя, как и другие виды энергетики «зеленая» имеет свои недостатки.

Солнечная энергетика. Проблематика ее развития.

Солнечная энергетика — направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует Солнце, которое еще проживет 10 млрд лет, а потому возобновляемый источник энергии, и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования.

Мощность солнечной радиации, поглощенной атмосферой и земной поверхностью, составляют 10^5 ТВт (10^{17} Вт). Эта величина кажется огромной по сравнению с современным мировым энергопотреблением, равным 10 ТВт. Поэтому ее считают наиболее перспективным видом нетрадиционной (альтернативной) энергетики.

В 2020 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 760 ГВт [6]. В 2019 году общая установленная мощность всех работающих солнечных панелей на Земле составила 635 ГВт [7]; в том году работающие солнечные панели на Земле всего произвели 2,7 % мировой электроэнергии [8].

Причина медленного развития солнечной энергетики проста: средний поток радиации, поступающий на поверхность Земли от нашего светила, очень слаб, например, на широте 40° он составляет всего 0,3 кВт - почти в пять раз меньше того потока, который приходит на границу атмосферы (1,4 кВт). Очевидно, что самое наилучшее место для развития солнечной энергетики на Земле – это экватор. Солнечная энергетика широко применяется в случаях, когда малодоступность других источников энергии в совокупности с изобилием солнечного излучения оправдывает её экономически. Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м^2 , расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (то есть вне

атмосферы Земли), равен 1367 Вт/м^2 (солнечная постоянная). Из-за поглощения атмосферой Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря - 1020 Вт/м^2 .

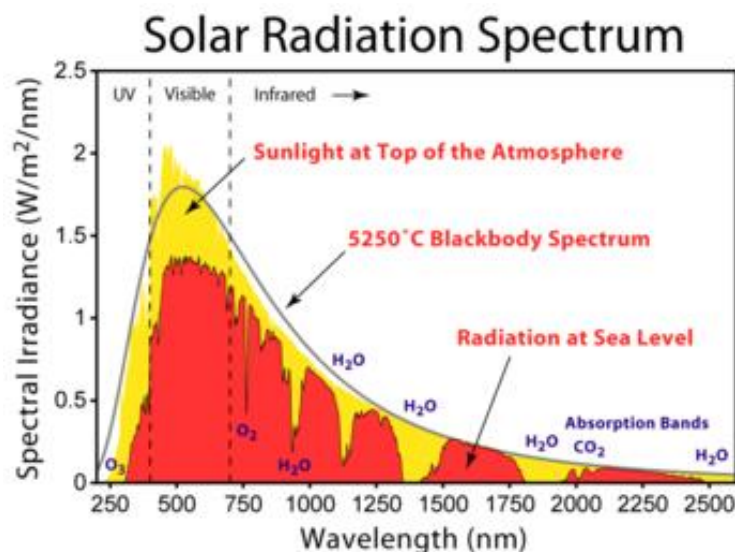


Рис. 3. Спектр излучения Солнца, наблюдаемый выше атмосферы Земли и на уровне моря

К тому же он зависит от времени суток, сезона года и погоды. Среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную площадку как минимум в три раза меньше максимального потока солнечного излучения на уровне моря (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раз меньше. Это количество энергии с единицы площади определяет возможности солнечной энергетики. Перспективы выработки солнечной энергии также уменьшаются из-за глобального затемнения - антропогенного уменьшения солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли. Чтобы усилить поток солнечной энергии, надо собирать ее с большой площади с помощью концентраторов и запасать впрок в аккумуляторах. Пока это удастся сделать в так называемой малой энергетике, предназначенной для снабжения светом и теплом жилых домов и небольших предприятий.

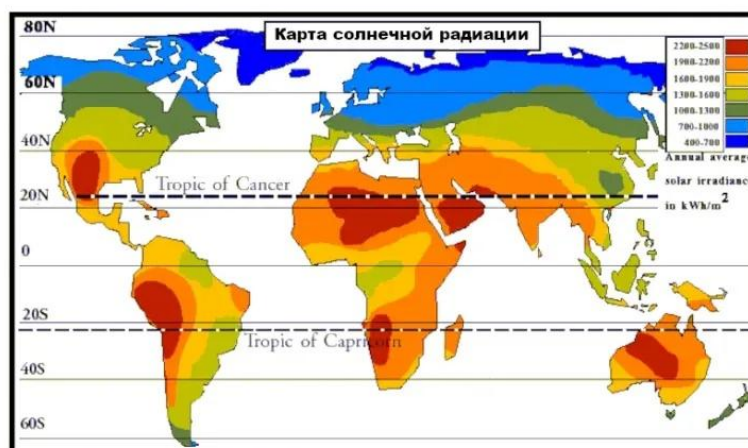


Рис. 3. Распределение солнечной радиации по поверхности Земли.

Тем не менее, в настоящее время, наблюдается тенденция значительного роста, как вводимых мощностей, так и инвестиций в данную отрасль по всему миру. В 2008-2009 гг. новые инвестиции превысили половину всех инвестиций в общее производство энергии. В 2010 г. впервые прирост мощностей, основанных на возобновляемых источниках энергии, превысил ввод в действие мощностей традиционных. По показателям имеющихся мощностей и инвестиций по многим параметрам лидируют Китай, США, Германия, Индия и Бразилия. На фоне этого российская цель – 4,5 % ВИЭ в производстве электроэнергии к 2020 г. – выглядит очень скромно. Кроме того, использование энергии солнца предполагает обязательное наличие накопителей электроэнергии достаточной емкости. Как правило, это обычные аккумуляторы. Поэтому, если рассматривать солнечную энергетику полного цикла (с учетом производства датчиков-преобразователей солнечной энергии и, особенно, аккумуляторных батарей), то суммарное влияние такой энергетики на загрязнение окружающего пространства оказывается не таким уж и незначительным. Солнечная энергетика еще в самом начале пути. Ее вклад в общее мировое энергопотребление не превышает 0,1%, а среди возобновляемых источников ей принадлежит около 1%. Но технический прогресс, достигнутый в этой области за последнее десятилетие, так велик, что специалисты дают весьма оптимистические прогнозы: уже к середине XXI века солнечная энергетика наряду с другими возобновляемыми источниками (геотермальные и приливные станции, ветровые турбины и др.) может занять ведущее положение в мире.

К примеру, Россия расположена между 77° и 41° с. ш., а основная ее часть между 70° и 50° с. ш. Теоретический потенциал солнечной энергетики в России оценивается более чем в 2300 млрд тонн условного топлива, экономически эффективный к использованию потенциал — в 12,5 млн т.у.т. По причине большой площади России, уровень солнечной радиации изменяется от 810 кВт·ч/м² в год в северных районах страны до 1400 кВт·ч/м² в

год в южных районах. Большое влияние на величину солнечной радиации оказывают сезонные колебания, вследствие высокоширотного расположения территории России, в частности на 55 градусов с. ш. солнечная радиация в январе составляет $1,69 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$, а в июле — $11,41 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/\text{м}^2$ в день. Наибольший потенциал солнечной энергии находится на Северном Кавказе, районах, прилегающих Чёрному и Каспийскому морям, в Южной Сибири и на Дальнем Востоке: Калмыкия, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Астраханская область, Алтай, Приморье, Читинская область, Бурятия [9].



Рис. 4. Распределение солнечного излучения по территории России.

Существуют три основных технологии использования солнечной энергии:

- Солнечные коллекторы для нагрева жидкого или газообразного теплоносителя.
- Технология концентрированной солнечной энергии, в которой солнечное тепло используется для получения пара, с помощью которого турбины вырабатывают электроэнергию
- Фотоэлектрические технологии, позволяющие напрямую преобразовывать солнечное излучение в электричество.

Способы преобразования солнечного излучения в полезную энергию.

Остановимся подробнее на технологиях использования солнечной энергии. Используют солнечную энергию в основном двумя методами - в виде тепловой энергии путем применения различных термодинамических систем, причем тепло в дальнейшем

может быть трансформировано в механическую энергию, или посредством фотохимических реакций.

Наибольшее распространение в мире получили технологии использования солнечной энергии для горячего водоснабжения и отопления. Для этих целей достаточна низкотемпературная энергия. Установки и системы солнечного теплоснабжения делятся на пассивные (представляют собой специальные материалы или конструкции, способствующие максимальному поглощению излучения и предназначены для преобразования энергии солнца в тепло) и активные (являются системами, целью которых является не только поглощение, но и преобразование, а часто и накопление солнечной энергии. К ним относятся все типы коллекторов, а также фотоэлектрические батареи).

В пассивных системах поглощение и аккумулирование солнечной энергии осуществляется непосредственно элементами строительных конструкций зданий при незначительном использовании дополнительных устройств или без них. Человек на протяжении своей истории давно научился использовать солнечное тепло при строительстве своего жилища. Во многих странах для зданий характерны толстые стены, аккумулирующие энергию, и ориентация окон на солнечную сторону. Уже в наше время были разработаны усовершенствования этой "системы". Стена, обращенная на юг, окрашивается в черный цвет, перед стеной располагается остекленная поверхность, а между ними остается воздух, который нагревается и циркулирует в доме путем конвекции. Вместо каменной стены может быть "водяная стена", состоящая из наполненных водой резервуаров из стекловолокна.

Активные системы основаны на использовании коллекторов, устройств, преобразующих солнечную энергию в тепло. Плоский солнечный коллектор состоит из поглощающей энергию плиты, остекления, и расположенных между плитой и стеклом труб. По трубам с помощью насоса циркулирует нагревающаяся жидкость.

Солнечные коллекторы могут использоваться в целом ряде низкотемпературных процессов. Например, в пищевой промышленности для пастеризации продуктов, для мойки банок, бутылок, для стирки белья в прачечных, сушки сельскохозяйственных продуктов и даже зданий.

Для получения высокой температуры или совершения механической работы применяют отражающие солнечные коллекторы, концентрирующие тепло и свет солнца и следящие за его перемещением. В таких коллекторах применяются либо зеркала, либо линзы. Зеркала могут быть параболическими, параболоидными или сферическими. Сконцентрированный солнечный свет попадает на центральный теплоприемник и

нагревает жидкость, которая прокачивается насосом. В эту систему входит и бак-аккумулятор для нагретой жидкости.

Основная проблема широкого использования солнечных тепловых установок связана с их экономической эффективностью и конкурентоспособностью по сравнению с традиционными системами. Стоимость энергии, вырабатываемая солнечными установками более высока, чем стоимость энергии, получаемая при использовании традиционного топлива. Но для районов, удаленных от централизованного энергоснабжения, использование солнечных коллекторов экономически более выгодно.

Более эффективный путь использования солнечной энергии - непосредственное преобразование ее в электрическую в фотоэлементах. Фотоэлементы представляют собой светочувствительные пластины из полупроводникового материала: селена, кремния, арсенида галлия, диселенида кремния и т.д. Фотоэлектричество производится, когда частицы света (фотоны), поглощенные полупроводником, создают электрический ток. Солнечные батареи могут быть различной мощности - от портативных установок в несколько ватт до мегаваттных электростанций, покрывающих миллионы квадратных метров площади.

Для того, чтобы не зависеть от суточного и сезонного солнечного цикла и состояния атмосферы существуют технические методы накопления энергии такие как: электрохимическое накопление аккумуляторами, механическое накопление (с помощью вращающихся маховиков) и в форме водорода. Также возможно сочетание фотоэлементов с другими источниками энергии, например, наиболее вероятно сочетание с ветровыми установками, а также с системами на ископаемом топливе.

Фотоэлектрические системы (солнечные батареи) требуют минимального обслуживания, в них не используется вода, и поэтому они хорошо приспособлены для отдаленных и пустынных районов. Этот способ преобразования солнечной энергии является долговечным и экологически чистым, а также сам может быть использован для улучшения экологической обстановки в месте использования, а в перспективе - и для регулирования экологических условий на больших территориях.

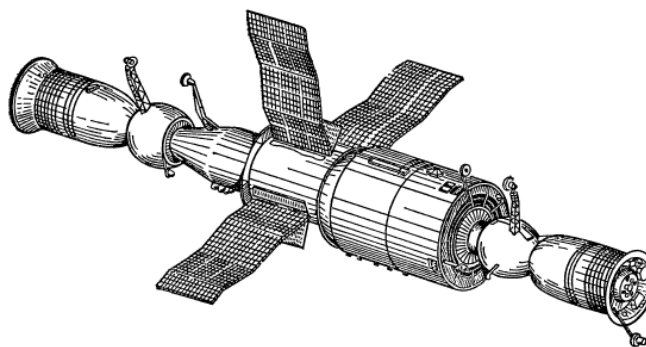


Рис. 5. Солнечные батареи (прямоугольные пластины, отходящие от корпуса) – источник питания космической станции.

Солнечные батареи нашли себе сегодня много «профессий». На рис. 5 показана космическая станция, развернувшая «крылья» солнечных батарей (основного источника питания аппаратуры станции) навстречу Солнцу. Этот снимок, наверное, знакомый каждому, напоминает о самой модной профессии солнечных элементов. Однако уже сейчас солнечные батареи нашли десятки других, менее романтических, но очень нужных применений.

В пустынных странах, такие как Туркмения и Казахстан [10, 11], солнечные батареи приводят в действие насосы, выкачивающие воду из глубоких водоносных слоев, и освещают дома, вращают двигатели, подзаряжают аккумуляторные батареи.

Принцип работы солнечного элемента.

При использовании металлических термоэлектродов КПД термоэлектрических преобразователей, основанных на принципе Зеебека, очень мал – не превышает сотых долей процента [12]. Значительный эффект дает применение полупроводников – КПД возрастает до величины порядка 10 %. В современных термоэлектрических генераторах полупроводниковые термоэлементы, в которых горячие спаи нагреваются солнечными лучами, соединены последовательно. Такого рода генераторы применяются в качестве автономных источников электроэнергии для потребителей малой мощности – маяков, морских сигнальных буюв и т. п.

Рассмотрим более подробно работу сердцевины современной солнечной энергетики – солнечного элемента (рис. 5). Первое предложение использовать для преобразования солнечной энергии в электрическую относится к 1884 году, когда была сделана попытка изготовить солнечный элемент на основе соединения селена с золотом. И вот уже 150 лет идет развитие полупроводниковых преобразователей солнечной энергии. Как же устроены солнечные элементы и в чем главная проблема их изготовления?

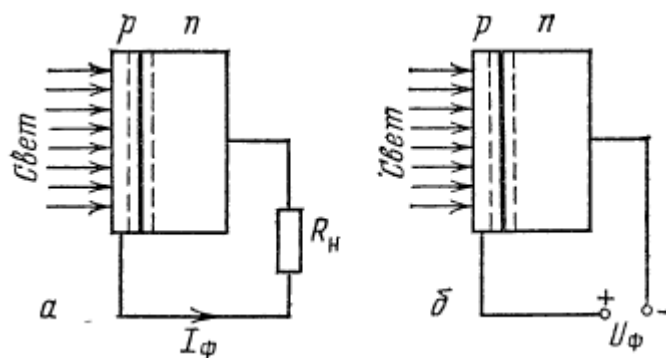


Рис. 5. Возникновение фототока а) и фото-э.д.с б) в р-п переходе под действием света.

При использовании металлических термоэлектродов КПД термоэлектрических преобразователей очень мал – не превышает сотых долей [12]

Солнечный элемент – это р-п переход. Идея работы р-п перехода достаточно проста для понимания. Два полупроводника с разным типом проводимости скрепляются вместе каким-нибудь методом синтеза р-п перехода [13]. Вблизи границы р-п перехода возникает диффузия: поток электронов из п-области, где их много, в р-область, где их мало, и аналогично поток дырок из р-области в п-области. Таким образом, вблизи границы образуется область объемного заряда. Диффузия прекратится в тот момент, когда электрону, попавшему в эту область, будет недостаточно тепловой энергии, чтобы преодолеть энергетический барьер, и этот электрон электростатическими силами будет выброшен из этой области обратно. Таким образом, вблизи границе р-п перехода образуется потенциальный барьер.

В отличие от работы фотодиода [14], внешнее смещение к солнечному элементу не прикладывается. Но и в отсутствие смещения между р- и п-областями присутствует энергетический барьер.

Рассмотрим работу солнечного элемента, принципиальная схема которого изображена на рис. 5а. В области объемного заряда присутствует электрическое поле, направленное из п-области в р-область. Электрон-дырочные пары, возникшие под действием света в области объемного заряда, будут разделяться полем: дырки будут выбрасываться в р-область, электроны в п-область. Если из солнечного элемента и сопротивления нагрузки R_n собрать замкнутую цепь, то по цепи побежит фототок I_ϕ , протекающий через сопротивление нагрузки (этим сопротивлением может быть нагревательный элемент, двигатель, заряжаемый аккумулятор и т.д.).

Если разомкнуть цепь, то ток, очевидно, не потечет (рис. 5б). Но свет-то будет продолжать падать, формируя разделяющиеся электрон-дырочные пары. На первый взгляд может показаться, что если сколько угодно долго светить на пластину, то область

объемного заряда, в которой электроны уже находятся в n-области, а дырки – в области. расширится до очень больших размеров, формируя новую область между границами, которой существует фотоЭДС $U_{\text{ф}}$. Однако это не так, потому что полярность фотоЭДС по отношению к потенциальному барьеру соответствует прямому смещению. Прямое смещение на переходе понижает высоту барьера и облегчает отток дырок из p-области в n, а электронов – из n-области в p. В результате действия двух противоположных механизмов-накопления носителей под действием света и их оттока из-за снижения высоты – барьера – при каждом значении интенсивности света, падающего на элемент в стационарном состоянии, устанавливается определенная величина фотоЭДС $U_{\text{ф}}$. С увеличением интенсивности света величина $U_{\text{ф}}$ растет очень слабо, пропорционально логарифму интенсивности [12]:

$$U_{\text{ф}} \sim \frac{kT}{q} \times \ln \left(\frac{I_{\text{ф}}}{I_0} \right),$$

где k – постоянная Больцмана, $1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К = $0,86 \cdot 10^{-4}$ эВ/К; T – абсолютная температура, К; I_0 – ток насыщения. И при самой большой интенсивности света, когда под действием фотоЭДС барьер оказывается практически «спрямленным», величина $U_{\text{ф}}$ равняется высоте барьера на неосвещенном переходе.

Фототок может быть найден по формуле:

$$I_{\text{ф}} = q \times \frac{P}{h\nu},$$

где q – величина заряда электрона; P – мощность поглощенного монохроматического излучения. Здесь предполагается, что в полупроводнике каждый поглощенный фотон с энергией $h\nu \geq E_g$ создает одну электронно-дырочную пару. Это условие хорошо выполняется для солнечных элементов на основе Si.

Как видно, принцип действия солнечных элементов очень прост. Над чем же более ста лет работают во всем мире разработчики элементов и батарей? Над повышением надежности, долговечности, над снижением их стоимости, но главным образом – над повышением КПД элементов. Если бы каждый падающий фотон рождал электрон-дырочную пару, дающую вклад в фототок, то такой гипотетический фотоэлемент имел бы 100%-ую эффективность.

Эффективность (КПД) первых солнечных элементов составляла сотые доли процента. КПД современных элементов вырос в тысячи раз и составляет 10 - 20%.

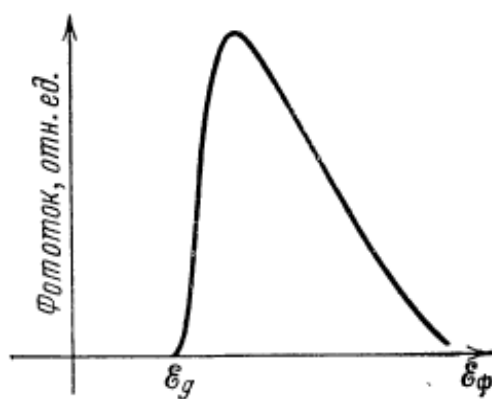


Рис. 7. Качественная зависимость фототока от энергии фотонов падающего света на элемент.

Главная трудность на пути к увеличению эффективности солнечных элементов состоит в том, что солнечный свет состоит из фотонов самых разнообразных энергий. В нем содержатся и кванты, соответствующие ультрафиолетовому свету, и кванты видимого света, и инфракрасное излучение. Между тем для каждого солнечного элемента, из какого бы полупроводника он ни был изготовлен, существует кривая спектральной фоточувствительности (рис. 7).

Из этой кривой легко понять, что эффективно преобразуются в фототок только кванты света с энергией $E_{\text{ф}} \sim E_g$. Если выбрать для изготовления элемента материал с большой шириной запрещенной зоны E_g , то практически весь спектр солнечного света пройдет через такой элемент, не создав электронно-дырочных пар ($E_{\text{ф}} < E_g$). Если, наоборот, изготовить солнечный элемент из материала с малым значением E_g , то практически все фотоны, содержащиеся в солнечном свете, будут иметь энергию $E_{\text{ф}} \geq E_g$. Из рис. 7 ясно видно, что такие, фотоны дают очень маленький вклад в фототок. Они поглощаются у самой поверхности элемента, вдали от $p-n$ перехода, и порожденные ими электронно-дырочные пары быстро гибнут за счет поверхностной рекомбинации. Расчеты показывают, что максимальную эффективность преобразования энергии солнечного света в электрическую должны иметь элементы, изготовленные из полупроводника с $E_g \sim 1,5$ эВ. Вблизи этой оптимальной величины E_g находятся значения запрещенной зоны хорошо изученных и освоенных в промышленности материалов Si и GaAs. Из них, главным образом, и изготавливают сейчас солнечные элементы. Предложено множество методов увеличения предельно достижимого КПД. Например, путем последовательного соединения элементов с разными E_g можно поднять КПД примерно до 60%. Это происходит за счет того, что в каждом элементе фототок создается «своими» фотонами с энергией, близкой к величине E_g этого элемента, и меньшее число фотонов пропадает зря. Такой «составной» солнечный элемент может быть изготовлен, например, на основе тройного твердого раствора с переменным по глубине содержанием одного из элементов.

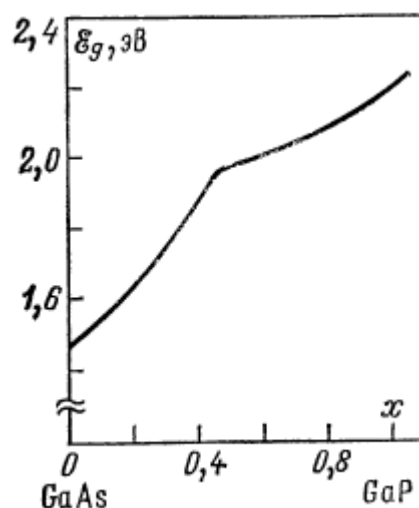


Рис. 8. Зависимость ширины запрещенной зоны в тройном полупроводниковом соединении $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ от доли фосфора x .

Взглянем на рис. 8. Видно, что в тройном твердом растворе GaAsP ширина запрещенной зоны E_g монотонно растет с увеличением содержания фосфора. Можно изготовить кристалл, в котором содержание фосфора, а следовательно, и ширина запрещенной зоны будут зависеть от координаты (варизонный кристалл). Если на основе такого варизонного кристалла сделать солнечный элемент, то он будет способен эффективно улавливать кванты света в широком диапазоне энергии фотонов E_g .

Несколько повышает КПД использование различных концентраторов света — линз или зеркал, собирающих свет с большой площади и концентрирующих его на приемное окно солнечного элемента. Типичное значение фотоЭДС солнечного элемента составляет —0,5 В, максимальная сила фототока $I_f \sim 50$ А при рабочей площади элемента порядка 2 см^2 . Для получения больших напряжений (10—20 В) элементы соединяют последовательно, а для увеличения рабочих токов — параллельно. Так получают солнечные батареи.

Реализация солнечных элементов.

Наибольшее распространение в фотоэлектрических установках получили кремниевые элементы трех видов на основе монокристаллического (КПД до 21,5%), поликристаллического (КПД 14-17%) и аморфного кремния (КПД 5-8%) (рис. 6). Различие между этими видами в том, как организованы атомы кремния в кристалле.

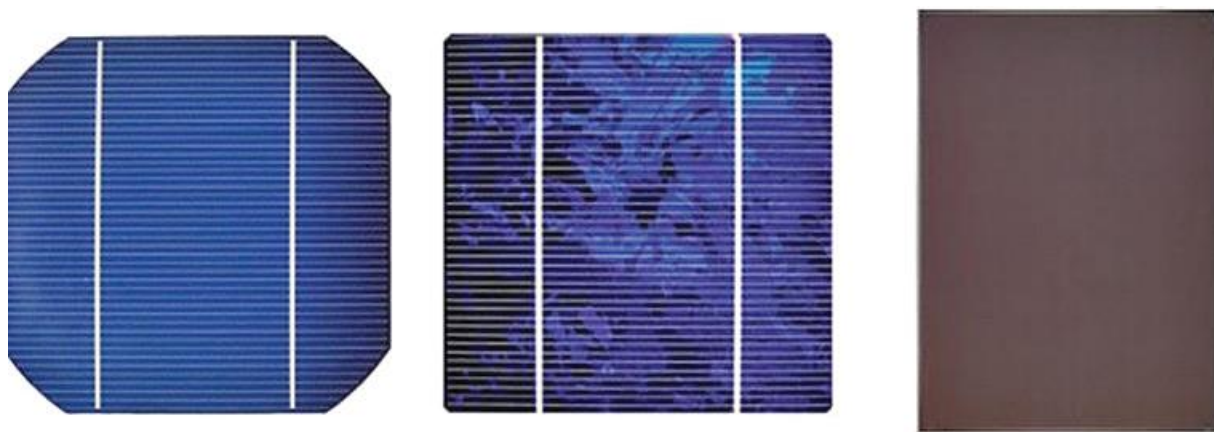


Рис. 9. Монокристаллические, поликристаллические и аморфные солнечные элементы слева направо соответственно

Монокристаллические демонстрируют высокий КПД. Искусственно выращенный цельный кристалл кремния. Имеют однородную структуру. Форма кристалла – квадрат со срезанными углами. Выращивается в непрерывно вращающихся тиглях (печах). Кристаллографическая ориентация получается путем добавления затравки. Затравка и кристалл вращаются в разные стороны, в результате чего образуется большой кусок кремния. Слитки готовых монокристаллов нарезаются тонкими пластинами с помощью алмазных пил, после чего очищаются от суспензии.

У них темный цвет, и по этому признаку их легко отличить. Кремний в их составе проходит хорошую очистку. Цена на такие выше аналогичных моделей по причине сложности процесса очищения и ориентации монокристаллов. Но в таких случаях существуют лимиты касательно угла падения солнечного светового луча. Перпендикулярное положение обеспечит наибольшую производительность. С этим справляются сервоприводы, закрепленные на батареях. Панели следуют за движениями солнца благодаря специальным датчикам. Если сравнивать с поликристаллическими, то можно отметить более высокую мощность с учетом небольших площадей, а также высокий КПД до двадцать пять процентов (и служат такие приборы до двадцати пяти лет).

Минусы таких солнечных панелей в том, что при попадании пыли и грязи производительность заметно уменьшается, и еще: период окупаемости будет долгим. Еще есть особые требования к установке: на приборы не должна лечь никакая тень, а значит место установки должно быть или высоким, или открытым.

Поликристаллические солнечные панели отличаются светло-синим цветом, и уже с пятнышками. Делаются посредством химического охлаждения расплавленного кремния, когда множество кристаллов затвердевают близко друг к другу в произвольном порядке. Имеют специфический блик на готовых поверхностях, напоминающий металлические хлопья. По форме квадратные. Дешевые в производстве.

Кремний уже не так хорошо очищен, что сказывается на КПД, который в основном окажется в двенадцать процентов. Но его можно подтянуть до восемнадцати. В условиях плохой погоды такие панели более эффективны. По сравнению с предыдущими, цена заметно ниже, что объясняется неоднородностью состава. Их можно устанавливать в любом месте в сторону солнца, они не просят переориентирования.

Если сравнивать с кристаллическими, то панели из **аморфного кремния** делают иным способом, механизм производства совершенно другой. На месте кремния применяют гидрид, у которого повышают температуру до состояния пара. Как только пар доходит до подложки, он на ней оседает. Таким путем, все расходы на производство значительно меньше. Существует уже несколько поколений подобных солнечных панелей, КПД которых, конечно же, растет. Обычно КПД находится на уровне 6 - 8%.

Представители первого поколения достигали эффективности только в пять процентов, следующего - в девять. Современные разработки уже говорят о двенадцати процентах, и это не предел. Такие образцы уже можно приобрести, они выходят на рынок, однако их стоимость высока. Их структура позволяет максимально впитывать энергию даже при слабых солнечных лучах, и по данной причине эти панели очень востребованы в северных районах, где много места и немного солнечного света.

Плюсы этих панелей: гибкость, что упрощает процесс монтажа и все больше применяется в различных областях; относительно высокие показатели КПД при слабом рассеивании солнечного света; работа при высокой температуре носит стабильный характер; защищены от механических повреждений; загрязнения не влияют на работу. Панели при должном обращении прослужат более двадцати лет, и за этот период мощность сократится примерно на пятнадцать - двадцать процентов. Минусы: Он всего один – это требуемая большая площадь. Кремний не является единственным металлом, из которого производят панели. Также изготавливаются из редких, а значит - дорогих материалов. КПД таких панелей выше тридцати процентов, а стоимость в несколько раз выше кремниевых. Но покупатели этого товара есть, и рыночная ниша держится стабильно.

Но помимо кремниевых пластин большое распространение получили распространение элементы из **редких металлов**. КПД у них более высок по сравнению с кремниевыми. Экстремальные условия требуют устройств, произведенных на основе теллурида кадмия. Их используют для облицовки в очень жарких странах, где днем температура поверхности может достигать восьмидесяти градусов. Востребованными становятся панели из галлия, меди, индия, селенида и из меди, индия и селенида.

Галлий и индий являются настолько редкими металлами, что можно усомниться в возможности их массового применения в производстве. Эффективность этих элементов

оценивается в тридцать пять процентов, а иногда и до сорока процентов. С момента развития космической промышленности они успешно применяются, а сейчас используются и в тепловых солнечных станциях, т.к. остаются стабильными в районе 150 градусов Цельсия.

Преимущества и недостатки солнечной энергетики.

Выделяют следующие преимущества использования солнечных батарей:

- Автономность. Нет зависит от цен на энергоносители и экономической ситуации в стране. Установка электрических батарей незаменима там, где нет возможности подключиться к электрической сети. Батарея не сможет отопить весь дом, но легко справится с задачей обеспечения энергией котла отопления.
- Экономичность. Использует нескончаемый источник энергии, не требует подготовки специальной площадки. Снижает стоимость услуг отопления. Батарея мощностью 800 Вт способна «запитать» бытовые электроприборы. Срок службы до 25 лет. Окупается в среднем за 3 года.
- Простота в установке. Для установки не требуется разрешения гос. органов: газовой службы, БТИ и других структур.
- Экологическая безопасность. Не опасны для владельцев дома и природы. Источник чистого электричества, не выделяет вредных веществ.

Недостатки у солнечных батарей тоже имеются: они зависимы от погодных условий, региона проживания владельца. Серьезной является проблема доставки солнечной энергии до поверхности Земли вследствие поглощения атмосферой значительной части солнечного излучения. Не способны полностью обеспечить энергией дом. Установка массивных электростанций требует серьезных затрат. Надо понимать, что конечная цена солнечной энергии не должна превышать цену за 1 кВт классических источников – газа или электричества.

Проблема низкой плотности энергии.

Потенциальные возможности энергетики, основанной на использовании солнечного излучения, чрезвычайно велики: использование всего лишь 0,0125 % этого количества энергии Солнца могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, а использование 0.5 % - полностью покрыть потребности на перспективу.

Однако существуют и препятствия - низкая интенсивность солнечного излучения.

Для солнечной энергетики этот показатель в среднем равен 170 Вт/м², данное значение больше, чем у всех используемых возобновляемых источников энергии, но в

сравнении с традиционными источниками энергии (нефть, уголь, газ, атомная энергия) этот показатель гораздо ниже. Что приводит к увеличению площади солнечных панелей для добычи 1 кВт энергии.

Даже в южных широтах при ясном небе плотность потока солнечного излучения составляет не более 250 Вт/м^2 и, чтобы гелиоустановки были рентабельны, нужно разместить их на территории $130\,000 \text{ км}^2$! Отсюда возникает необходимость использовать коллекторы огромных размеров.

Простейший коллектор представляет собой зачерненный металлический лист, внутри которого располагаются трубы с циркулирующей жидкостью. Нагретая за счёт солнечной энергии, поглощённой коллектором, жидкость поступает для непосредственного использования.

Согласно расчетам, изготовление коллекторов солнечного излучения площадью 1 км^2 , требует примерно 104 тонн алюминия. Доказанные же на сегодня мировые запасы этого металла оцениваются в $1.17 \cdot 10^9$ тонн.

Ясно, что существуют разные факторы, ограничивающие мощность солнечной энергетики. Предположим, что в будущем для изготовления коллекторов станет возможным применять не только алюминий, но и другие материалы. Изменится ли ситуация в этом случае? Будем исходить из того, что на отдельной фазе развития энергетики (после 2100 года) все мировые потребности в энергии будут удовлетворяться за счёт солнечной энергии. В рамках этой модели можно оценить, что в этом случае потребуется "собрать" солнечную энергию на площади от $1 \cdot 10^6$ до $3 \cdot 10^6 \text{ км}^2$. В то же время общая площадь пахотных земель в мире составляет сегодня $13 \cdot 10^6 \text{ км}^2$.

Солнечная энергетика относится к наиболее материалоемким видам производства энергии. Крупномасштабное использование солнечной энергии влечет за собой гигантское увеличение потребности в материалах, а следовательно, и в трудовых ресурсах для добычи сырья, его обогащения, получения материалов, изготовление гелиостатов, коллекторов, другой аппаратуры, их перевозки. Подсчеты показывают, что для производства 1 МВт в год электрической энергии с помощью солнечной энергетики потребуется затратить от 10 000 до 40 000 человеко-часов.

В традиционной энергетике на органическом топливе этот показатель составляет 200-500 человеко-часов. Пока еще электрическая энергия, рожденная солнечными лучами, обходится намного дороже, чем получаемая традиционными способами. Ученые надеются, что экспериментальные наработки помогут решить не только технические, но и экономические проблемы.

Первые попытки использования солнечной энергии на коммерческой основе относятся к 80-м годам прошлого столетия. Крупнейших успехов в этой области добилась фирма Loose Industries (США).

Ею в декабре 1989 года введена в эксплуатацию солнечно-газовая станция мощностью 80 МВт. В Калифорнии же в 1994 году было введено еще 480 МВт электрической мощности, причем стоимость 1 кВт/ч энергии - 7-8 центов. Это ниже, чем на традиционных станциях. В ночные часы и зимой энергию дает газ, а летом и в дневные часы - солнце. Электростанция в Калифорнии продемонстрировала, что газ и солнце, как основные источники энергии ближайшего будущего, способны эффективно дополнять друг друга. Поэтому не случаен вывод, что в качестве партнера солнечной энергии должны выступать различные виды жидкого или газообразного топлива. Наиболее вероятной "кандидатурой" является водород.

Его получение с использованием солнечной энергии, например, путем электролиза воды может быть достаточно дешевым, а сам газ, обладающий высокой теплотворной способностью, легко транспортировать и длительно хранить.

Отсюда вывод: наиболее экономичная возможность использования солнечной энергии, которая просматривается сегодня - направлять ее для получения вторичных видов энергии в солнечных районах земного шара.

Полученное жидкое или газообразное топливо можно будет перекачивать по трубопроводам или перевозить танкерами в другие районы. Быстрое развитие гелиоэнергетики стало возможным благодаря снижению стоимости фотоэлектрических преобразователей в расчете на 1 Вт установленной мощности с 1000 долларов в 1970 году до 3-5 долларов в 1997 году и повышению их КПД с 5 до 18%. Уменьшение стоимости солнечного ватта до 50 центов позволит гелиоустановкам конкурировать с другими автономными источниками энергии, например, с дизельными электростанциями.

Но есть еще один достаточно новый способ для устранения этого недостатка. При конструировании фотоэлектрических преобразователей используются различного рода концентраторы излучения. Главные преимущества фотоэлектрических установок заключается в том, что они не имеют движущихся частей, их конструкция очень проста, производство — технологично. К их недостаткам можно отнести разрушение полупроводникового материала от времени, зависимость эффективности работы системы от ее запыленности, необходимость разработки сложных методов очистки батарей от загрязнения. Все это ограничивает срок службы фотоэлектрических преобразователей.

Очевидно, что использование этих двух методов вместе даст невообразимое увеличение энергоэффективности от солнечного излучения по сравнению с другими традиционными источниками энергии.

Заключение.

Перед человечеством год от года встает задача об удовлетворении все больших потребностей в энергии. Очевидно, что эта задача должна быть решена в будущем. Сделать это можно не только за счет улучшения добычи энергии из традиционных источников, поиска новых залежей полезных ископаемых, развития ядерной энергетики, но и с помощью развития «зеленой» энергетики. Хотя переход только на альтернативную энергетику в данный момент времени невозможен в силу инерционности современной мировой экономики, построенной в основном на нефти, уже сейчас можно делать шаги в сторону увеличения роли ВИЭ в мировом энергопотреблении.

В этой работе на примере солнечной энергетике показано, что такое в принципе возможно. Солнечная энергетика имеет все шансы занять лидирующую позицию в ВИЭ. Удешевление материалов, обслуживания электростанций, решение проблемы низкой плотности энергии — все это возможно в ближайшем будущем. Общество должно приложить определенные усилия для этого.

Список литературы.

1. Вороков И. Р. Исследование мониторинг и оптимизация работы солнечных батарей – 2022.
2. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии [Electronic resources]// URL: <https://energystats.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html>
3. Kristian Ruby. Power Barometr – 2019.
4. Возобновляемые источники энергии [Electronic resources]// URL: <https://energy.hse.ru/Wiie>
5. Суходолов А. П. Мировые запасы урана: перспективы сырьевого обеспечения атомной энергетики – 2010.
6. RENEWABLES 2021 GLOBAL STATUS REPORT// [Electronic resources] // URL: https://web.archive.org/web/20210615172702/https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
7. PHOTOVOLTAICS REPORT 4. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (16 сентября 2020)

8. Solar energy [Electronic resources] // URL: <https://web.archive.org/web/20181206143319/https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/renewable-energy/solar-energy.html>
9. Солнечная энергетика России: перспективы и проблемы развития [Electronic resources]// URL: <https://web.archive.org/web/20160527205942/http://gisee.ru/articles/solar-energy/24510/>
10. В Туркменистане планируется строительство солнечных электростанций мощностью более 6 МВт [Electronic resources]// URL: <https://turkmenportal.com/blog/63419/v-turkmenistane-planiruetsya-stroitelstvo-solnechnyh-elektrostancii-moshchnostyu-bolee-6-mvt>
11. Казахстан раскрывает потенциал возобновляемой энергетики в критических условиях [Electronic resources]// URL: <https://bizmedia.kz/2023-06-02-kazakhstan-raskryvaet-potenczial-vozobnovlyaemoj-energetiki-v-kriticheskikh-usloviyah/>
12. Городов Р.В, Губин В.Е., Матвеев А.С. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2009. – 294 с.
13. Ливенштейн М. Е., Симин Г. С. Барьеры от кристалла до интегральной схемы – 1987 – с. 130 – 141 – Способы получения р-п перехода.
14. Ливенштейн М. Е., Симин Г. С. Барьеры от кристалла до интегральной схемы – 1987 – с. 170 – 175 – Обратное смещение. Фотодиоды.